

电子设计实践报告：温湿度与超声波传感器的实验分析

指导老师：李玉虎

一、引言

在现代电子设计和嵌入式系统开发中，传感器的应用越来越广泛。通过传感器，可以对环境参数进行实时监测和控制，从而满足各种实际应用需求。本实验旨在通过实际操作，深入理解并掌握多种常用传感器的工作原理和使用方法，包括温湿度传感器、超声波传感器、模拟数字转换器（ADC）以及光敏电阻等。

二、实验目的

- 1、掌握温湿度传感器的使用
- 2、掌握超声波测距传感器的使用
- 3、掌握 MCU ADC 功能
- 4、掌握光敏电阻的使用

三、实验原理与理论基础

在本节中，我们将详细探讨温湿度传感器、超声波传感器、MCU ADC 与光敏电阻的基本原理和技术细节。这些传感器在电子设计与实践中有着广泛的应用，理解和掌握这些原理对于成功完成相关实验至关重要。

1、温湿度传感器 - DHT11

DHT11 是一款常见的温湿度传感器，采用数字式信号输出。它集成了 NTC 测温元件和感湿元件，能够同时测量温度和湿度。以下是 DHT11 的工作原理和数据传输方式：

（1）工作原理

- 温度测量： 利用负温度系数(NTC)热敏电阻来测量温度。当温度变化时，电阻值发生变化，通过 MCU 的 ADC 通道读取电阻值并转换为温度。
- 湿度测量： 采用电容式感湿元件，通过测量元件电容值的变化来反映湿度变化。

（2）数据传输

- 通信协议： DHT11 采用单总线通信协议。MCU 通过拉低并释放数据线来实现通信控制。
- 数据传输格式： 每次传输 40 位数据，包括湿度整数部分、湿度小数部分、温度整数部分、温度小数部分以及校验和。

- 数据获取过程： MCU 首先向 DHT11 发送开始信号，DHT11 在收到信号后返回 40 位数据。MCU 通过解析这 40 位数据得到温度和湿度值。

2、超声波传感器 – HC-SR04

HC-SR04 是一款常用的超声波测距模块，通过发射超声波并接收反射波来测量距离。其工作原理如下：

（1）工作原理

- 超声发射： 当触发信号(Trig)被激活时，HC-SR04 会发射 8 个 40kHz 的超声波脉冲。
- 超声接收： 发射的超声波遇到障碍物后反射回来，被模块的接收器(Echo)接收。
- 时间测量： 通过计算发射到接收的时间差来计算距离。声速约为 340m/s，因此距离 = (高电平时间 × 声速) / 2。

（2）控制与连接

- 管脚定义： HC-SR04 有四个管脚：VCC（电源）、GND（地）、Trig（触发）和 Echo（回波）。
- 连接方式： 将 Trig 连接到 MCU 的一个 GPIO 口，用于发送触发信号；将 Echo 连接到 MCU 的另一个 GPIO 口，用于接收回波信号。

3、MCU ADC（模数转换器）

MCU 内置的 ADC 用于将模拟信号转换为数字信号，以便 MCU 进行处理。以下是 ADC 的基本原理和操作方法：

（1）ADC 基本原理

- 采样： ADC 按固定频率对模拟信号进行采样，并将连续的模拟信号转换为离散的数字值。
- 量化： 由于位数有限，ADC 对采样值进行量化处理。例如，10 位 ADC 可以将输入电压范围划分为 1024 个等级。

（2）操作步骤

- 初始化： 配置 ADC 的相关寄存器，设置参考电压、采样通道等参数。
- 启动转换： 通过设置特定寄存器位启动 ADC 转换过程。
- 读取结果： 转换完成后，MCU 从 ADC 数据寄存器中读取转换结果。

4、光敏电阻

光敏电阻是一种光电元件，其阻值随光照强度变化而变化。光敏电阻通常用于光线检测和环境光强的测量。其工作原理如下：

(1) 工作原理

- 光电效应： 当光线照射到光敏电阻上时，光子能量使材料内部的电子激发，导致电阻值下降。光照越强，阻值越低；光照越弱，阻值越高。
- 电流-电压特性： 光敏电阻两端的电压随流过的电流变化而变化，通常表现为非线性特性。

(2) 测量方法

- 简单测量： 通过测量光敏电阻两端的电压，可以得到对应的光照强度。
- MCU 读取： 将光敏电阻连接到 MCU 的 ADC 输入端，通过 ADC 读取电压值并转换为光照强度。

四、实验步骤与代码实现

在本节中，我们将详细阐述如何通过具体步骤和代码实现温湿度传感器、超声波传感器、MCU ADC 与光敏电阻的实验。这些步骤和代码将帮助我们更好地理解这些传感器的工作原理和实际应用。

1、温湿度传感器（DHT11）实验步骤与代码实现

(1) 硬件连接

- 将 DHT11 的 Vcc 引脚连接到 MCU 的 3.3V 或 5V 电源。
- 将 DHT11 的 GND 引脚连接到 MCU 的 GND。
- 将 DHT11 的 Data 引脚连接到 MCU 的一个 GPIO 引脚。

MCU与DHT11和LCD的连接			
DTH11	MCU	LCD1602	MCU
+	VCC	SCL	SCL
Out	PD7	SDA	SDA
-	GND	GND	GND
		VCC	VCC

(2) 代码实现

DHT11 温湿度传感器

代码核心：

****DHT11_Run 函数****：负责启动通信、接收 40 位数据，并进行校验。

****byteReadDHT11 函数****：逐位读取数据，通过时序判断 0/1。

关键点：

时序控制：

开始信号需拉低至少 18ms，随后拉高 20-40 μ s，严格遵循 DHT11 协议。

数据位通过检测高电平持续时间区分 0 (26-28 μ s) 和 1 (70 μ s)。

数据校验：校验和为前 4 字节之和，主程序通过校验和验证数据有效性。

问题与优化：

中断禁用：通信期间禁用中断 (cli()) 确保时序，但可能影响实时性。

在本次实验的重点：熟练运用头文件的书写格式与规范个，同时要注意调用已经存在的头文件。本次实验中有趣的地方是：

```
if(toggle)
{ LCD_Write_Char(1,15,0x5c);    //数据更新提示 (一个符号闪烁)
  toggle = 0;}
else
{ LCD_Write_Char(1,15,0x20);    //不显示符号
  toggle = 1; }
_delay_ms(1500);
```

其可以实现灯的闪烁的功能，而且可以进一步优化为：

```
1 // ... existing code ...
2 if(toggle) {
3     LCD_Write_Char(1,15,0x5c); // 显示符号
4 } else {
5     LCD_Write_Char(1,15,0x20); // 用空格清
    除符号
6 }
7 toggle = !toggle; // 统一状态切换
8 _delay_ms(200);   // 调整为更合适的闪烁间隔
9 // ... existing code ...
```

2、超声波传感器（HC-SR04）实验步骤与代码实现

（1）硬件连接

- 将 HC-SR04 的 Vcc 引脚连接到 MCU 的 5V 电源。
- 将 HC-SR04 的 GND 引脚连接到 MCU 的 GND。
- 将 HC-SR04 的 Trig 引脚连接到 MCU 的一个 GPIO 引脚。
- 将 HC-SR04 的 Echo 引脚连接到 MCU 的另一个 GPIO 引脚。

MCU与HC_SR04和LCD的连接			
HC_SR04	MCU	LCD1602	MCU
Vcc	VCC	SCL	SCL
Echo	PD5	SDA	SDA
Trig	PD6	GND	GND
GND	GND	VCC	VCC

（3）代码实现

主要还是利用好头文件的书写和调用。

```
1 // ... existing includes and init code ...
2 unsigned int distance = 0;
3 unsigned char i = 15, uc_d = 0;
4 TWI_Init();
5 LCD_Init();
6
7 while (1) {
8     distance = HCSR04_Run();
9     LCD_Write_String(0, 0, "Distance: ");
10
11     // 数字转换显示优化
12     i = 15;
13     if (distance == 0) { // 处理0距离的特殊情况
14         LCD_Write_Char(0, i, '0');
15         i--;
16     } else {
17         while (distance > 0) {
18             uc_d = distance % 10 + '0'; // 使用字符常量更直观
19             LCD_Write_Char(0, i, uc_d);
20             i--;
21             distance /= 10;
22         }
23     }
24
25     // 清除多余数字位
26     while (i > 8) {
27         LCD_Write_Char(0, i, ' '); // 使用空格字符常量
28         i--;
29     }
30     _delay_ms(100);
31 }
```

主要改进点：

1. 数字 0 的特殊处理：原代码在 distance 为 0 时不会显示任何数字
2. 使用字符常量 '0' 和 ' ' 代替十六进制值，提高可读性
3. 字符串 "Distance:" 后增加一个空格，使显示更美观
4. 保持原有功能不变，但代码更健壮

代码核心：

****HCSR04_Run 函数****：发送 10 μ s 触发信号，测量 Echo 高电平时间计算距离。

关键点：

时间计算：距离公式为 $i_cnt * 5.0 / 100.0 * 17.0$ ，推导如下：

i_cnt 统计周期数，每个周期 5 μ s（1MHz 时钟）。

声速取 340m/s，公式化简为 $(\text{时间} \times 340) / 2 = \text{时间} \times 17$ （单位：cm）。

3. ADC 与光敏电阻

硬件连接

为了实现对光敏电阻上电压的测量，我们首先进行了硬件连接。将光敏电阻模块的 AO 引脚连接到 ATMEGA8A 的 ADC3 引脚，同时确保 Vcc 和 GND 引脚正确连接以提供稳定的电源和地线。具体的硬件连接如下：

光敏模块

Vcc：连接到 MCU 的 5V 电源

GND：连接到 MCU 的 GND

AO：连接到 MCU 的 ADC3

光敏模块	MCU	LCD1602	MCU
Vcc	VCC	SCL	SCL
GND	GND	SDA	SDA
DO		GND	GND
AO	ADC3	VCC	VCC

为了同时显示出模拟量与数字量，我们可以将 PC2, PC3 同时接入其中，在对其进行调整，同时调整显示屏的位置，使其显示在上下两行进行比较即可完成任任务，故需要将 DO 模块是数字输出量接入 PC2。

常见的光敏电阻模块如图 4.8.1 所示。它主要由一个阻值随光线变化的光敏电阻，一个电压比较器以及一些电阻、电容和发光二极管构成。

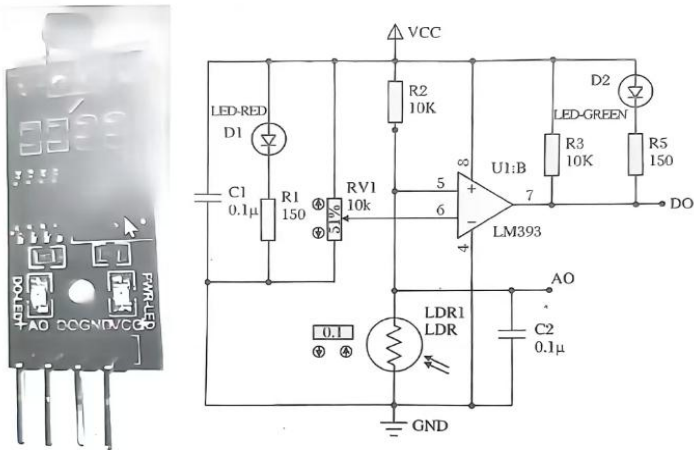


图 4.8.1 光敏电阻模块与其原理

此光敏模块的工作电压为 3.3~5.0 V。模块有四个管脚,其中 VCC 为供电电源的正极,GND 为电源负极。DO 为数字信号输出,相当于开关信号,即当光线低于一定程度时输出高电平,高于时输出低电平。AO 为模拟信号的输出,其输出的是光敏电阻随光线变化时对 GND 的电压值,可以通过 MCU 等的 ADC(模拟信号转数字信号)转换器来获取此电压值。

另外模块上蓝色的可变电阻用于调整数字输出的灵敏度,或者说调整感光开关的阈值。模块上的 LED 是用来作电源指示和 DO 输出指示的(亮时 DO 输出低电平)。

代码核心：

****ADC_Init 函数**：**配置 ADC 通道、参考电压 (AVcc)、连续转换模式。

电压计算： $adc_result = (ADCH \ll 8 \mid ADCL) * 5.0 / 1024$ 。

关键点：

数据对齐：ADMUX 未配置左对齐（默认右对齐），需按顺序读取 ADCL/ADCH。

显示处理：整数和小数部分分离显示，保留三位小数。

代码实现

1. 初始化 ADC

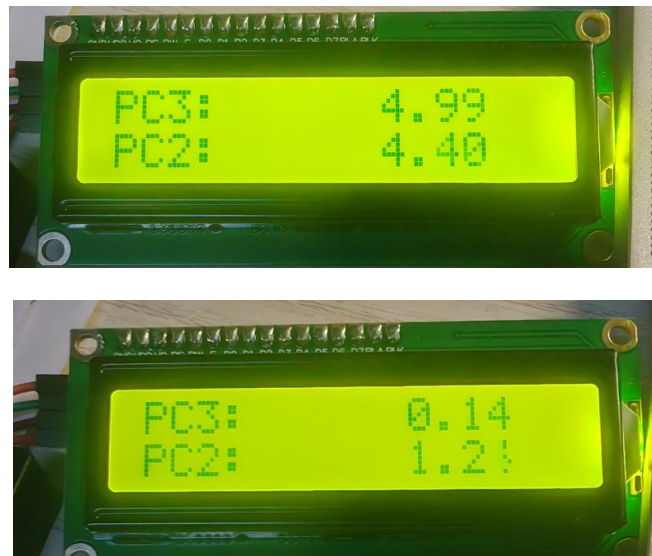
```
void ADC_Init(unsigned char adc_ch) //ADC初始化, 低4bit,adc0~7:0~7
{ ADMUX = (1<<REFS0)|(adc_ch & 0x0f); //参考电压: AVcc, 低4bit选通道
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADFR)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //开启ADC,
  连续模式,右对齐, 预分频8, 1000/8=125kHz
  ADCSRA |= (1<<ADSC); //ADC开始转换
```

ADPS	分频	ADPS	分频
000	2	100	16

利用其系统的模拟量转化函数。

```
3 int main(void)
4 {
5     float adc_results[2]; // 存储两个ADC通道的采样结果
6     unsigned char uc_display[8]; // LCD显示缓冲区
7     unsigned char i; // 循环计数器
8
9     TWI_Init(); // 初始化I2C通信
10    LCD_Init(); // 初始化LCD显示屏
11    ADC_Init(3); // 初始化ADC通道3(PC3)
12    ADC_Init(2); // 初始化ADC通道2(PC2)
13
14    while (1) // 主循环
15    {
16        adc_results[0] = ADC_Read(3); // 读取PC3电压值
17        adc_results[1] = ADC_Read(2); // 读取PC2电压值
18
19        // 统一的电压显示函数
20        void displayVoltage(unsigned char row, const char* label,
21                             float voltage) {
22            LCD_Write_String(row, 0, label); // 显示标签(如"PC3:")
23
24            // 清空显示缓冲区
25            for(i = 0; i < 8; i++)
26                uc_display[i] = ' '; // 填充空格
27
28            // 处理整数部分
29            unsigned int integer = (unsigned int)voltage; // 取整
30            // 数部分
31            i = 2; // 从第3位开始显示(0-based)
32            while(integer > 0 && i > 0) {
33                uc_display[i--] = '0' + integer % 10; // 转换为
34                // ASCII字符
35                integer /= 10; // 移除已处理的数字
36            }
37            if(i == 2) uc_display[i] = '0'; // 处理0值情况
38
39            // 处理小数部分
40            uc_display[3] = '.'; // 小数点位置
41            unsigned int decimal = (unsigned int)((voltage - (int)
42            voltage) * 100); // 取两位小数
43            uc_display[4] = '0' + decimal / 10; // 十位小数
44            uc_display[5] = '0' + decimal % 10; // 个位小数
45
46            LCD_Write_String(row, 8, uc_display); // 显示电压值
47        }
48
49        displayVoltage(0, "PC3:", adc_results[0]); // 显示PC3电压
50        displayVoltage(1, "PC2:", adc_results[1]); // 显示PC2电压
51
52        _delay_us(300); // 延时300微秒
53    }
54}
```

其创建了一个电压显示函数，并且进行调用，同时对于其电压的转化过程主要利用事例进行仿写即可，最后并排显示即可。效果如下：



实验结果与分析

通过上述代码的执行，我们可以实时监测到光敏电阻上的电压变化，并将这些数据通过 LCD1602 显示屏展示出来。实验结果表明，随着环境光照强度的变化，光敏电阻的阻值发生相应变化，从而导致其两端电压的变化。通过 ADC 模块的精确测量，我们可以将这些模拟信号准确地转换为数字信号，并在 LCD 上进行实时显示。

五. 思考与总结

通过本实验，我们进一步掌握了微控制器中 ADC 模块的使用，理解了如何将模拟信号转换为数字信号并进行数据处理。同时，也加深了对传感器应用和数据采集系统的理解。在未来的实验中，可以进一步探讨更多类型的传感器以及更复杂的数据处理方法，以提升系统的实用性和功能性。